

Thème 3 — Géométrie analytique des droites

Corrigé — niveau Facile

*Détail des calculs.***Exercice 1**

a) $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{8 - 2}{4 - 1} = \frac{6}{3} = \boxed{2}$.

b) $b = y_A - a x_A = 2 - 2 \times 1 = 0$. Donc $(AB) : \boxed{y = 2x}$.

Exercice 2

$$M\left(\frac{-2+4}{2}; \frac{3+(-1)}{2}\right) = \left(\frac{2}{2}; \frac{2}{2}\right) = \boxed{(1; 1)}.$$

Exercice 3

$$\overline{AB} = \sqrt{(3-0)^2 + (4-0)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = \boxed{5}.$$

Exercice 4

a) Pente 3, ordonnée à l'origine $-2 : \boxed{y = 3x - 2}$.

b) Racine : $3x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{2}{3}$. La droite coupe l'axe des x en $\left(\frac{2}{3}; 0\right)$.

Exercice 5

$a = \frac{5-5}{-1-2} = \frac{0}{-3} = 0$. La pente est nulle : $\boxed{y = 5}$, une droite **horizontale**. Les deux points ont la même ordonnée 5, ce qui est cohérent.